

COLLEGE MONGO BETI					
Épreuve	Examen	Classe	Coefficient	Durée	Date
Chimie	Séquence 6	T C/D	2	3H	Avril 2024

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 24pts

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs 8pts

1. Définir : acide faible, ampholyte, pH d'une solution **0,5x3=1,5pt**

2. Donner l'équation d'autoprotolyse de l'eau **0,5pt**

3. Donner deux caractéristiques de la saponification **0,5pt**

4. Nommer le dispositif de la **figure 1** ci-contre et donner son rôle **0,5x2=1pt**

5. Questions à choix multiples (QCM) **0,5 x 4 = 2pts**

5.1. A 37°C , le produit ionique de l'eau est $K_e = 2,4 \times 10^{-14}$. A cette température, le sang de pH=7 est :

A) acide B) basique C) neutre

5.2. La réaction de dosage d'un acide faible par une base forte est :

A) limité B) totale C) très lente

5.3. L'isomérisation Z/E est une isomérisation de :

A) constitution B) configuration C)

conformation

5.4. la relation liant le pH d'une solution au pKa d'un couple acide/base noté AH/A⁻ est :

A) $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$ B) $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ C) $\text{pH} = \text{pKa} \times \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$

6. Répondre par vrai ou faux **0,25x4=1pt**

6.1 deux stéréoisomères peuvent avoir des formules semi-développées planes différentes.

6.2 pour une monobase forte, la relation $\text{pH} = 14 + \log C_b$ est valable quel que soit la température.

6.3 Au cours du dosage d'un acide faible par une base forte à 25°C , le pH est toujours supérieur à 7

(basique)

6.4 Tous les amphotères sont aussi des zwitterions.

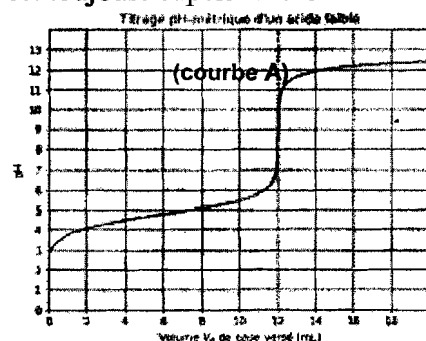
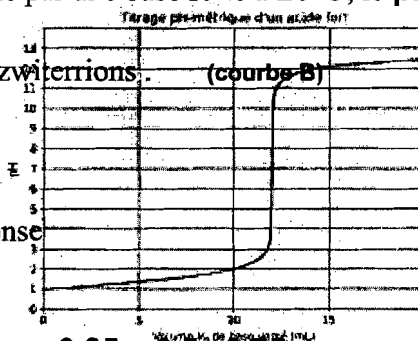
7. Soient les courbes (A et B) de dosage acide – base forte ci-contre :

7.1. Quelle courbe correspond au dosage acide faible – base forte ? justifier votre réponse

0,25 + 0,5 = 0,75pt

7.2. Quelle courbe correspond au dosage acide fort- base forte ? justifier votre réponse

0,25 + 0,5 = 0,75pt



Exercice 2 : Application des savoirs 8 points

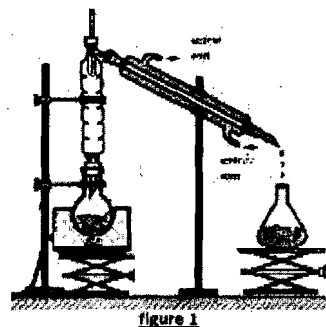
Sur une étiquette d'un flacon contenant une solution S₀ d'une mono amine primaire d'un laboratoire, les indications relatives à la densité d et à la formule chimique sont illisibles. Seul le pourcentage en masse d'amine pure de la solution S₀ est lisible, P=63%. Cette indication signifie qu'il y a 63g d'amine pure de la solution S₀.

Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, entreprend de déterminer les informations illisibles sur l'étiquette de ce flacon. Ils font les trois expériences décrites ci-après :

Expérience 1 : avec une balance de précision, ils mesurent la masse m₀ d'un volume V₀=10cm³ de la solution S₀ et trouvent m₀=7,5g.

Expérience 2 : ils diluent un volume V_p=10 Cm³ de la solution S₀ dans une fiole jaugée de 1L et obtiennent ainsi une solution S₁.

Expérience 3 : ils dosent un volume V₁=10 cm³ de la solution S₁ par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique Ca= 0,040 mol.L⁻¹ en présence d'un indicateur coloré. Pour atteindre l'équivalence, ils ont versé un volume Va= 20 cm³ d'acide.



2.1 A partir des résultats de l'expérience 1, calculer la masse volumique ρ_0 de la solution S_0 ; le résultat sera exprimé en g. cm³ puis en g.L⁻¹. En déduire la valeur de la densité d 2pts

2.2 On s'intéresse à l'expérience 3

2.2.1 Faire un schéma légendé du dispositif de dosage 0,5pt

2.2.2 En notant l'amine par la formule R-NH₂, écrire l'équation-bilan de la réaction chimique support du dosage 0,5pt

2.2.3 Calculer la concentration C_1 de la solution S_1 , puis, en déduire la concentration C_0 de la solution S_0 1pt

2.2.4 Expliquer pourquoi les élèves ont eu besoin de réaliser l'expérience 2 au lieu de doser directement la solution S_0 1pt

2.3

2.3.1 Montrer que la concentration C_0 de la solution S_0 est donnée par $\frac{63\rho_0}{100M}$ relation où M est la masse molaire de l'amine

1pt

2.3.2 En déduire la masse molaire de l'amine 0,5pt

2.3.3 Déterminer la formule brute, la formule semi-développée et le nom de la monoamine primaire sachant que sa molécule est telle que l'atome de carbone lié à l'atome d'azote est également lié à deux autres atomes de carbone 1,5pts

Données : masse volumique de l'eau $\rho_e = 1 \text{ g.Cm}^{-3} = 103 \text{ g.L}^{-1}$

Exercice 3

8pts

3.1. L'acide valérique est un acide carboxylique à chaîne carbonée linéaire saturée ; il se trouve à l'état naturel dans la racine de valériane. On désire connaître sa formule. La combustion complète d'une mole de cette substance nécessite 6,5 moles de dioxygène et produit un nombre égal de moles de dioxyde de carbone et d'eau. Le pourcentage massique en oxygène est de 31,4%.

3.1.1. En notant C_xH_yO_z (avec x, y, z ∈ IN*) la formule brute du composé recherché, écrire l'équation bilan de sa combustion complète. 0,5pt

3.1.2. A l'aide des données de l'énoncé, établir les trois relations entre x, y et z. 0,75pt

3.1.3. Ecrire la formule semi-développée de cet acide et son nom systématique. 1,5pt

3.2. On dispose d'un composé A de formule C₃H₆O ; il donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et rosit le réactif de

3.2.1 Préciser la formule semi-développée et le nom de A. 0,5pt

3.2.2 L'oxydation catalytique de A par le dioxygène ou par le dichromate de potassium produit un composé

B. Quel est la formule semi-développée et le nom de B ? 0,5pt

3.2.3. B réagit sur un alcool C pour donner un composé D de masse molaire M=102g/mol et de l'eau.

A) Ecrire l'équation bilan de la réaction. 0,5pt

B) Quelles sont les formules semi-développées et les noms de C et D ? 1,25pt

3.2.4. On fait réagir B sur le pentachlorure de phosphore (PCl₅) ou sur le chlorure de thionyle (SOCl₂). On obtient un dérivé E. Quel est la formule semi-développée et le nom de E ? 0,5pt

3.2.5. La réaction entre E et C donne D et un autre corps F. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction. 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée : exploiter les résultats d'un dosage acido-basique pour résoudre un problème.
Situation problème : l'acide folique ou vitamine B_9 est un médicament souvent prescrit aux femmes enceintes pour

prévenir les anémies et lutter contre les malformations congénitales .

Suite au phénomène de vente illicite de médicaments contrefaits (médicament dont le principe actif a été substitué ou sous dosé), le ministre de la santé publique du Cameroun, le Dr MANAOUA Malachie saisi l'occasion lors de la journée africaine de lutte contre les faux médicaments pour mettre en place et en collaboration avec la douane camerounaise , une brigade chargée de lutter contre ce phénomène. C'est ainsi qu'au cours d'une patrouille , celle-ci saisira un important stock de médicaments d'origine douteuse parmi lesquels la vitamine B_9 dont le principe actif est l'acide folique et qui est souvent substitué en acide éthanoïque par les trafiquants et dont les conséquences sur la santé de la femme enceinte peuvent être désastreuses.

Afin de s'assurer de la qualité de vitamine B_9 saisi , cette brigade sollicite les services d' un laboratoire . Au cours de l'expérience, le technicien de laboratoire décide de procéder par dosage pH-métrique. Pour cela il dose un volume $V_a = 20\text{ml}$ d'une solution de ce médicament diluée au centième et obtenue en dissolvant un comprimé de ce dernier dans 500ml d'eau par une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration $C_b = 2,27.10^{-7} \text{ mol/l}$. les résultats obtenu sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Avec V , le volume de soude versé.

Tache 1 : propose un protocole expérimentale permettant d'obtenir les valeurs du tableau .
4pts

Consigne : le laboratoire dispose de toute la verrerie nécessaire

Tache 2 : prenez position sur la qualité du médicament .

10

pts

Consigne : on considère que les excipients (substances accompagnant le principe actif) de ce médicament sont

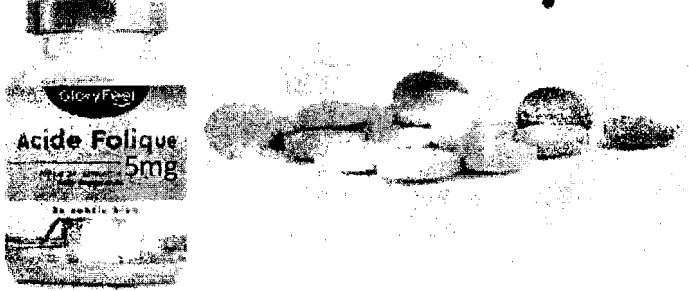
spectateurs au cours de ce dosage

Tache 3 : rédige un message à fin de sensibiliser les populations contre la vente illicite et l'achat des médicaments

contrefaits

2pts

V(ml)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	11,0	11,5	12	12,5	13,0	14,0	16,0
pH	2,1	3,2	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	6,3	8,0	10,7	11,0	11,3	11,5

Document 1 : données sur le bon médicament		Document 2 : données sur le faux médicament	
- Principe actif : acide folique : $C_{18}H_{18}N_7O_4-COOH$ - Masse du principe actif dans un comprimé : 5mg - Masse molaire du principe actif : $M = 441 \text{ g/mol}$		- Principe actif : acide éthanoïque (CH_3-COOH) ou acide folique ($C_{18}H_{18}N_7O_4-COOH$) - Masse du principe actif (inférieure à 5mg)	
Document 3 : constante d'acidité de quelques molécules		Document 4 : illustration du bon médicament	
Acide folique	Acide éthanoïque		
$K_a = 1,26.10^{-4}$	$K_a = 1,78.10^{-5}$		